

Domanda 1

L'operatore "SELECT" in SQL e l'operatore "PROIEZIONE" in algebra relazionale sono equivalenti (nel senso che producono sempre lo stesso risultato se applicati sulla stessa relazione).

Questa affermazione è:

- Vera
- Falsa

- E' falsa, dato che la PROIEZIONE in Algebra Relazionale non considera i duplicati, mentre il SELECT in SQL no.
- La PROIEZIONE è invece equivalente a un SELECT DISTINCT



Domanda 2

Si assuma la relazione $R(A,B)$ abbia le seguenti dichiarazioni

- Primary Key (A)
- UNIQUE (B)

- La chiave primaria non può mai avere valore NULL (per definizione), mentre un attributo UNIQUE può (in caso di mancanza di informazioni sul suo valore)

Scegli un'alternativa:

- A non può essere NULL, ma B può esserlo.
- Sia A che B possono essere NULL.
- A e B non possono essere NULL.
- A può essere NULL, ma B non può essere NULL.

Domanda 3

Si consideri lo schema seguente:

$\langle R(A,B,C,D), \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow D, C \rightarrow A \} \rangle$

Elencare tutte le chiavi candidate (cioè, le chiavi minimali) di R.

Applicando l'algoritmo visto a lezione, si ottiene che le uniche chiavi minimali sono:

- AB
- BC

Infatti:

$I = \{\}, L = \{B\}$ e $R = \{D\}$

- $(B)^+$ non include tutti gli attributi di R
- Quindi combino B con gli attributi che compaiono sia a destra che a sinistra (ovvero A e C)
- $(AB)^+ = \{ABCD\}$ (è chiave)
- $(BC)^+ = \{ABCD\}$ (è chiave)

Nessun'altra superchiave sarà minimale.

Domanda 4

Si consideri il database composto dalle 3 tabelle S, T e U, le cui istanze sono riportate in fondo a questo testo.

S(A, B)		T(B, C, D)			U(D, E)	
A	B	B	C	D	D	E
1	10	1	10	NULL	NULL	f
2	20	3	NULL	w	f	w
3	30				m	NULL

Mostrare il risultato della seguente interrogazione:

```
SELECT S.B+10, T.C+10, T.D FROM S JOIN T ON  
S.B*10 >= T.C*10
```

Risposta:

- 20, 20, NULL
- 30, 20, NULL
- 40, 20, NULL

Il fatto chiave da notare è che non posso confrontare valori di S.B con valori di T.C che siano NULL

La relazione U qui non gioca alcun ruolo.

Domanda 5

Uno schema relazionale $\langle R(X), F \rangle$ è in 3NF se, per ogni dipendenza funzionale non-banale $X \rightarrow Y$:

- X è superchiave (contiene una chiave), oppure ciascun attributo in $Y-X$ appartiene ad una superchiave.
- Nessuna delle altre risposte è corretta perché la 3NF è definita considerando tutte le dipendenze funzionali, e non solo quelle non-banali.
- X è superchiave (contiene una chiave), oppure ogni attributo di $Y-X$ è contenuto in almeno una chiave candidata.
- X è superchiave e ciascun attributo in $Y-X$ appartiene ad una chiave candidata.

Segue dalla definizione di 3FN.

Domanda 6

Si consideri lo schema

$\langle R(A,B,C,D,E,F), F \rangle$ con $F = \{AB \rightarrow CD, C \rightarrow EF\}$

e la seguente decomposizione:

$R1(A,B,C,D) \ R2(C,E, F)$

Quali delle seguenti affermazioni è vera:

- La decomposizione R1 e R2 è in BCNF e conserva tutte le dipendenze funzionali
- La decomposizione R1 e R2 è in 3NF ma non è in BCNF
- La decomposizione R1 e R2 è in BCNF ma non conserva le dipendenze funzionali

Infatti:

- E' in BCNF perché in ogni dipendenza funzionale (non banale) $X \rightarrow Y$, X contiene una chiave K di r (AB è chiave di R1 e C di R2)
- Conserva tutte le dipendenze funzionali perché ciascuna delle dipendenze funzionali dello schema originario coinvolge attributi che compaiono tutti insieme in uno degli schemi decomposti
- E' anche senza perdita di informazione perché l'unico attributo comune (C) è chiave di una delle due relazioni ottenute (R2)

Domanda 7

Si considerino le relazioni $R[A,B]$ e $S[B,C]$ e si assuma siano non vuote. E' vero che la query

- **select distinct A from R**

e la query:

- **select distinct A from R, S**

producono lo stesso numero di tuple, indipendentemente dal contenuto delle tabelle R e S?

- A. **Sì. Sempre.**
- B. No. Dipende dal contenuto delle relazioni R e S.

Grazie al *distinct*, il numero di tuple di R che potranno essere combinate con quelle di S saranno sempre lo stesso numero, ovvero tante tuple quanti sono i valori distinti di A.

Ovviamente senza il *distinct* le cose potrebbero cambiare, dato che il numero di tuple dipenderà dal numero di tuple di S con cui potrò combinare i valori di A: $|T| = |R| * |S|$.

Domanda 8

Si consideri il seguente schema relazionale:

$\langle R(A,B,C,D), \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow D, C \rightarrow A \} \rangle$

L'insieme di **tutte** le chiavi candidate (cioè, le chiavi minimali) della relazione R è pari a:

- A. Nessuna delle altre risposte è corretta,
- B. AB, BC.
- C. AB, BC, ABD.
- D. ABC, CD.

E' sostanzialmente lo stesso esercizio della domanda 3.

Domanda 9

Si consideri lo schema relazionale:

$\langle R(B,C,D,A), \{ C \rightarrow A, C \rightarrow D, AB \rightarrow C \} \rangle$

Data la seguente istanza di R, quale delle seguenti affermazioni sulle dipendenze funzionali di R è corretta?

BCDA
1 2 1 1
2 1 2 1
1 1 3 1

- A. $AB \rightarrow C$ e $C \rightarrow D$ sono soddisfatte dall'istanza, mentre $C \rightarrow A$ non è soddisfatta.
- B. $C \rightarrow A$ è soddisfatta dall'istanza, mentre $AB \rightarrow C$ e $C \rightarrow D$ non sono soddisfatte.
- C. Nessuna delle altre risposte è corretta.
- D. $C \rightarrow A$ e $AB \rightarrow C$ sono soddisfatte dall'istanza, mentre $C \rightarrow D$ non è soddisfatta.

Basta verificare se, per ogni tupla, a valori uguali della parte sinistra della DP corrispondono valori uguali dell'attributo sulla parte destra.

Quindi:

- $C \rightarrow A$ è soddisfatta (righe 2 e 3, stesso valore di C e stesso valore di A)
- $C \rightarrow D$ non è soddisfatta (righe 2 e 3, stesso valore di C e stesso valore di D)
- $AB \rightarrow C$ non è soddisfatta (righe 1 e 3, stesso valore di AB, ma diverso valore di C)

Domanda 10

Si consideri il seguente schema relazionale:

$\langle R(A,B,C,D), \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow D, C \rightarrow A \} \rangle$

e la seguente decomposizione:

$R_1(A,B,C)$

$R_2(C,D)$

La decomposizione R_1, R_2 è in BCNF?

A. SI

B. NO

Non lo è, perché per essere in BCNF è necessario la parte sinistra di ogni DF contenga una chiave, ma $C \rightarrow A$ non soddisfa questo vincolo.

Per contro, è in 3NF.

Domanda 11

Si consideri la tabella R in basso. Qual è il risultato della query:

select B from R where A=C ?

A	B	C
1	NULL	2
1	NULL	3
NULL	NULL	NULL
NULL	1	2
3	4	5
1	2	NULL

- A. 2
- B. Vuoto
- C. NULL
- D. 1

L'unica tupla in cui il valore di A e C potrebbe essere uguale è la 3.

Tuttavia, sappiamo che $NULL = NULL$ non vale mai, quindi anche questa tupla viene scartata.

In tutte le altre tuple i valori di A e C sono o diversi, o richiedono di confrontare un valore specifico con un NULL (righe 4 e 6), il che non è corretto in SQL.

Domanda 12

Si assuma una relazione R con un attributo A che è chiave e che ha un indice B+-tree con un lookup cost pari a 3. Si consideri la join tra R e un'altra relazione S sull'attributo A. S non ha indici.

Siano P_S e P_R il numero di pagine occupate da S e R. Si assuma che per effettuare la join, si utilizzi un index nested loop join.

Il costo della join sarà:

- $P_R + |R| * (3+1)$
- $P_S + P_S * P_R$
- $P_S + |S| * (3+1)$
- Un index loop join non può essere eseguito perché S non ha indici.
- $P_S + |R| * (3+1)$

Infatti, essendo l'indice sull'attributo A di R, conviene invertire l'ordine delle relazioni da mettere in join e sfruttare l'indice.

Essendoci un indice B+tree, il costo dell'Index Nested Loop Join tra è sempre pari a:

$$P_S + |S| * \text{Costo}_{\text{EqSearch}}$$

Il costo dell'equality search sarà pari a:

$$L_h + |R_{A=c}|$$

Siccome A è chiave, $|R_{A=c}|$ è 1. Da qui il costo finale.

Domanda 13

Si consideri lo schema relazionale in basso. Qual è il valore di $(DA)^+$? (si ricorda che $(DA)^+$ è la chiusura di DA)

$\langle R(A,B,C,D,E,F), \{ AB \rightarrow C, BC \rightarrow AD, D \rightarrow E, CF \rightarrow B \} \rangle$

Scegli un'alternativa:

- DA
- **DAE**
- ABCDEF
- ABCD

L'unica dipendenza funzionale che si può usare per aggiungere attributi alla chiusura di DA è

$D \rightarrow E$

perché D è un sottoinsieme di DA .

Nessun'altra DF ha a sinistra un sottoinsieme di DAE .

Quindi la chiusura è DAE .

Domanda 14

Si consideri la relazione $R(W,X,Y,Z)$.
Quale (dalle proposte) è il miglior indice da utilizzare in modo da rendere la seguente query il più veloce possibile?

`select R.X from R where R.W > 10`

Scegli un'alternativa:

- Hash su W
- B+tree su X
- **B+tree su (W,Y)**
- Nessuno dei suggerimenti
- B+Tree su (Y,W)

La query prevede di fare una query su un certo intervallo di valori di W (da 10 in su).

Tra Hash e B+tree, il modo migliore per rendere più efficiente una ricerca su intervalli è usare il secondo.

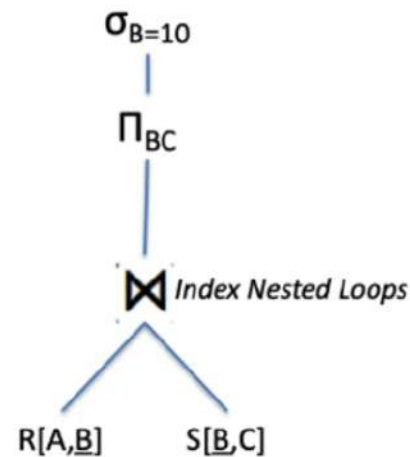
Un indice su X o su Y non aiuterebbe in nessun modo.

Rimane l'opzione in verde, dato che l'indice ordina sui valori di W e poi di Y (viceversa non sarebbe utile per esplorare l'albero dei valori di W)

Domanda 15

- Si considerino 2 relazioni $R[A,B]$ e $S[B,C]$ e l'albero di esecuzione mostrato nella figura sotto.
- Si supponga R e S occupino P_R e P_S pagine su disco, rispettivamente. R ha $|R|$ tuple, e ognuna occupa t_R . S ha $|S|$ tuple, e ogni tupla occupa t_S . Si supponga anche che vi sia un B+tree su $S.B$ con un lookup cost pari a 3. Le chiavi sono quelle sottolineate nella figura sotto.
- Qual è il numero massimo di tuple restituito dalla query?

- A. $P_S + |S| * (3+1)$
- B. $|R| * |S|$
- C. $|R|$
- D. $|S|$
- E. **1**



- Notare che la domanda non è riguardo al costo, ma al **numero di tuple restituite**
- L'unica informazione rilevante qui è che B è una chiave, quindi può esserci al massimo una sola tupla che ha 10 come valore di B nel risultato della selezione finale.
- Potrebbero essercene 0, ovviamente.

Domanda 16

Si considerino le relazioni $R(A,B)$ e $S(A,B)$. Quale delle espressioni in Algebra Relazionale indicate in basso è equivalente alla query SQL:

**select distinct R.A, R.B from R , S
where R.A=S.A AND R.B=S.B**

Verificare a mano.

Scegli un'alternativa:

- Tutte le espressioni proposte sono equivalenti.
- $\sigma_{R.A=S.A \wedge R.B=S.B} R \times S$
- $R \cap S$
- $R \bowtie S$